autark-AI

KI-gestützte Therapie-Dokumentation

LASTENHEFT

Speech-to-Professional-Text für Physiotherapie-Praxen

Feld	Inhalt
Projekt	physio-AI – KI-gestützte Therapie-Dokumentation
Auftraggeber	autark-AI (Inhaberin: Katja)
Version	1.0 – April 2026
Status	Entwurf – zur Freigabe
Zielgruppe	Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten in kleinen Praxen (1–10 Behandler)
Primärplattform	iPhone / iPad (iOS-first); Android Phase 2
Architektur	100 % On-Device – kein Internet erforderlich
Vertraulichkeit	Intern – nicht zur Veröffentlichung bestimmt

0. Rechtlicher Rahmen (Priorität: Kritisch)

⚠ **Hinweis:** Dieser Block ist Voraussetzung für alle weiteren Anforderungen. Kein Feature darf in Betrieb genommen werden, das gegen die hier definierten Rahmenbedingungen verstößt.

0.1 Gesetzliche Grundlage

- § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen): Physiotherapeuten sind Berufsgeheimnisträger. Das Berufsgeheimnis schützt den Sachverhalt selbst – nicht nur den Patientennamen.
- Art. 9 DSGVO: Gesundheitsdaten sind besondere Kategorien personenbezogener Daten mit erhöhtem Schutzbedarf.
- US Cloud Act: US-amerikanische Cloud-Dienste (inkl. AWS Frankfurt, Azure Deutschland) unterstehen US-amerikanischer Jurisdiktion – unabhängig vom Serverstandort.

0.2 Architektonische Konsequenz: Compliance by Design

Grundprinzip: Kein Patientendatum verlässt das Gerät des Therapeuten. Jemals.

- Spracherkennung läuft vollständig on-device (kein API-Call nach außen)
- LLM-Inferenz läuft vollständig on-device
- Kein Cloud-Sync ohne explizite, informierte Nutzeraktion
- Kein Dritter in der Datenkette
- Hardware unter Kontrolle des Praxisinhabers

0.3 Vertragliche Anforderungen

- Kein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) erforderlich – da keine Datenverarbeitung durch Dritte stattfindet
- Dokumentierter Löschprozess für Audio-Zwischendateien (automatisch nach erfolgreicher Transkription)
- Open-Source-Komponenten bevorzugt (auditierbar, kein Vendor Lock-in)

1. Zielsetzung des Projekts

Physio-AI ist eine mobile Applikation, die informelle, gesprochene Audionotizen eines Physiotherapeuten nach einer Behandlung in strukturierte, medizinisch fundierte Dokumentation umwandelt.

Das System:

- erkennt medizinische Fachterminologie in natürlichsprachlichem Deutsch
- filtert Redundanzen und füllen heraus
- strukturiert den Inhalt automatisch nach dem SOAP-Schema
- transformiert Umgangssprache in professionellen medizinischen Stil
- läuft vollständig offline auf dem Gerät des Therapeuten
- gibt dem Therapeuten vor dem Speichern oder Versenden vollständige Kontrolle

Kernversprechen: 2 Minuten ins Handy sprechen – fertig ist der professionelle Behandlungsbericht. Ohne Cloud. Ohne Datenschutzrisiko. Ohne Internetverbindung.

2. Systemarchitektur – Offline-First, On-Device

2.1 Kernprinzip

Architekturprinzip: Die Applikation ist Offline-First konzipiert. Sämtliche Verarbeitung findet lokal auf dem Gerät statt. Eine Internetverbindung ist zu keinem Zeitpunkt der Kernfunktion erforderlich.

2.2 Verarbeitungsfluss

Schritt	Beschreibung	Technologie	Anforderung
1. Aufnahme	Therapeut drückt Record, spricht frei	Native iOS Audio API	Offline, verschlüsselt im Arbeitsspeicher
2. Transkription	Sprache wird in Text umgewandelt	Whisper (on-device)	< 10 Sek. für 2 Min. Sprache
3. Strukturierung	Text wird in SOAP gegliedert und professionalisiert	Lokales LLM (Phi-3 Mini / Qwen 1.5B)	On-device, kein API-Call
4. Korrektur	Therapeutin liest, korrigiert, freigibt	Native iOS Editor	Pflichtschritt – nicht überspringbar
5. Export	Freigabe und Versand / Speicherung	PDF / HL7 / Copy	Erst nach expliziter Bestätigung

2.3 Primärplattform: iPhone / iPad (iOS-first)

Begründung der Plattformwahl:

- Apple Neural Engine ermöglicht schnelle lokale Modell-Inferenz (Whisper, kleine LLMs)
- Whisper läuft auf iPhone 12+ in Echtzeit ohne Qualitätsverlust
- Core ML bietet stabile, dokumentierte Plattform für On-Device-KI
- Zielgruppe (selbstständige Praxisinhaber) hat überdurchschnittlich hohen iPhone-Anteil
- Datenschutz-Reputation von Apple stärkt Vertrauen bei Therapeuten

Phase 2: Android-Support nach Validierung des Business Case auf iOS. Android-Fragmentierung (unterschiedliche Chips, keine einheitliche Inferenz-API) erhöht Entwicklungsaufwand erheblich.

2.4 Offline-First Anforderungen

- App nimmt Audio auf ohne Internetverbindung
- Transkription und LLM-Inferenz laufen lokal, kein Netzwerk nötig
- Puffer-Mechanismus: Aufnahmen werden lokal gespeichert (verschlüsselt), bis Verarbeitung abgeschlossen
- Sync nur auf expliziten Nutzerwunsch – nie automatisch
- Funktioniert in Kellern, Altbauten, mobilem Betrieb

3. Funktionale Anforderungen

3.1 Spracherkennung

Anforderung	Details
Erkennungsgenauigkeit	Hochpräzise Erkennung von natürlichem, schnellem Deutsch inkl. medizinischer Fachbegriffe (MT, VKB-Plastik, isometrisch, Lumbalgie etc.)
Dialekte	Unterstützung von Standarddeutsch; Robustheit gegenüber regionalen Varianten (Bayerisch, Schweizerisch, Österreichisch)
Code-Switching	Verarbeitung gemischter Spracheingaben: dt. Satz + engl. Fachbegriff + lat. Anatomie
Hintergrundgeräusche	Erkennung trotz praxistypischer Geräusche (fliessendes Wasser, Geräte, Schritte)
Performance	Transkription von 2 Minuten Sprache in unter 10 Sekunden (iPhone 12+)
Technologie	Whisper (Open Source, Apple Core ML optimiert)

3.2 Intelligente Strukturierung (SOAP-Schema)

Der Output wird automatisch in das medizinisch gängige SOAP-Schema gegliedert:

Kürzel	Bedeutung	Beispielinhalt
S – Subjektiv	Patientenbeschwerden, Anamnese	"Rücken besser, Schmerz jetzt 3 von 10"
O – Objektiv	Befunde, Messungen, Beobachtungen	"ROM verbessert, Palpation ohne Druckschmerz"
A – Assessment	Fachliche Einschätzung	"Deutliche Regredienz der Lumbalgien (VAS 3/10)"
P – Plan	Nächste Schritte, Steigerung	"Core-Stability steigern, nächste Einheit Progression"

3.3 Stil-Transformation

Das System wandelt Umgangssprache automatisch in professionellen medizinischen Stil um:

Input (Umgangssprache)	Output (Professionell)
"Hab heute die Narbe mobilisiert, war noch recht fest"	Manuelle Narbentherapie bei persistierender Gewebefestigkeit durchgeführt.
"Kniescheibe läuft nicht rund"	Femoropatellares Schmerzsyndrom; Patellamobilität eingeschränkt.
"Rücken besser, Planks gingen gut"	Deutliche Regredienz der Lumbalgien (VAS 3/10). Core-Stability-Training erfolgreich absolviert.

3.4 Medical Mapping – Fachbegriff-Thesaurus

Das System verfügt über eine kuratierte Wissensbasis medizinischer Begriffe:

- Physiotherapie-spezifischer Fachbegriff-Thesaurus (kuratiert, versioniert)
- Mapping von Umgangssprache auf ICD-11-konforme Terminologie
- Konservativer Ansatz: Im Zweifelsfall neutralerer Begriff statt spezifischer Diagnose
- Regelmäßige Updates bei Änderung von Leitlinien oder ICD-Versionen
- Kein autonomes Diagnose-Stellen – nur sprachliche Transformation

⚠ **Wichtig:** Das Medical Mapping ist eine linguistische Transformation, keine medizinische Diagnose. Die fachliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Therapeuten.

4. Korrektur & Freigabe – Haftungsschutz by Design

Grundprinzip: Das System macht keinen Vorschlag ohne menschliche Freigabe. Kein Bericht verlässt das System ohne explizite Bestätigung durch den Therapeuten. Dieser Schritt ist nicht überspringbar.

4.1 Korrektur-Interface

- Nach Verarbeitung öffnet sich automatisch der Korrekturmodus
- Therapeutin sieht generierten SOAP-Text in editierbarem Interface
- Inline-Bearbeitung: Jeder Abschnitt (S/O/A/P) ist direkt editierbar
- Konfidenz-Score: Niedrige Konfidenz der KI wird durch orangefarbene Markierung signalisiert
- "Bestätigen"-Button ist der einzige Weg, den Bericht freizugeben

4.2 Konfidenz-System

Konfidenz	Anzeige	Empfehlung
> 85 %	Grün – keine Markierung	Plausibel, Durchsicht empfohlen
60–85 %	Orange – Abschnitt markiert	Bitte prüfen und ggf. korrigieren
< 60 %	Rot – Abschnitt markiert	KI unsicher – manuelle Eingabe empfohlen

4.3 Rechtliche Implikation

- Die Therapeutin bleibt rechtliche Autorin des Dokuments
- Die KI ist Schreibhilfe, nicht Autor

- Die Freigabe durch den Therapeuten dokumentiert die Übernahme der fachlichen Verantwortung
- Kein Bericht wird ohne Freigabe gespeichert oder versendet

5. Nicht-Funktionale Anforderungen

Kategorie	Anforderung	Details
Datenschutz	DSGVO Art. 9 konform	Gesundheitsdaten verlassen niemals das Gerät
Strafrecht	§ 203 StGB konform	Compliance by Design durch On-Device-Architektur
Verschlüsselung	Ende-zu-Ende	Audio und Text verschlüsselt im Speicher und auf der Festplatte
Performance	Transkription < 10 Sek.	Für 2 Min. Sprache auf iPhone 12+
Offline	100 % Kernfunktion offline	Kein Internet für Aufnahme, Transkription, Strukturierung
Verfügbarkeit	Offline-Puffer	Aufnahmen bleiben lokal erhalten, bis Verarbeitung abgeschlossen
Usability	Ein-Klick-Bedienung	Record/Stop – optimiert für Nutzung zwischen zwei Behandlungen
Löschung	Automatisch	Audio-Rohdaten werden nach erfolgreicher Transkription gelöscht
Transparenz	Open Source Komponenten	Whisper, lokale LLMs – auditierbar, kein Black-Box-Risiko

6. Abgrenzung – Was das System ausdrücklich NICHT tut

Hinweis: Diese Abgrenzung ist ebenso wichtig wie die funktionalen Anforderungen. Sie schützt Nutzer und Hersteller gleichermaßen.

Das System tut NICHT	Begründung
✗ Eigenständig Diagnosen stellen	Medizinische Diagnose ist Aufgabe des Therapeuten – nicht der KI
✗ Arztbriefe ohne Freigabe versenden	Kein automatischer Versand – immer explizite Bestätigung erforderlich
✗ Patientendaten für Modelltraining nutzen	Daten bleiben ausschließlich beim Nutzer
✗ Daten in die Cloud übertragen	On-Device-Architektur – kein Cloud-Sync ohne explizite Nutzeraktion
✗ Fehler in der Dokumentation garantiert vermeiden	Therapeut ist und bleibt verantwortlicher Autor

Das System tut NICHT	Begründung
✗ Abrechnungsrelevante Daten automatisch übermitteln	Export nur manuell, nach Freigabe

7. Schnittstellen & Export

Export-Format	Beschreibung	Phase
PDF	Druckfertiger Behandlungsbericht	Phase 1
Copy to Clipboard	Für Copy-Paste in bestehende Praxissoftware	Phase 1
HL7 / FHIR	Strukturierter Export in Praxisverwaltungssoftware (PVS)	Phase 2
E-Mail-Anhang	Direkte Übertragung an überweisenden Arzt	Phase 2

8. Risiken & Gegenmaßnahmen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
KI versteht Aussage falsch	Falsches Mapping, falsche Terminologie	Konfidenz-Score + Pflicht-Korrekturschritt
Therapeutin korrigiert nicht sorgfältig	Fehler in offizieller Dokumentation	Orangerot-Markierung + Hinweistexte im UI
Modell zu langsam auf älterem Gerät	Schlechte User Experience	Mindest-Anforderungen definieren (iPhone 12+)
Dialekt-Fehler bei Transkription	Lücken im Bericht	Whisper-Varianten mit erweitertem DE-Training
Nutzer umgeht Korrekturschritt	Nicht möglich durch Design	"Bestätigen" ist einziger Export-Trigger

9. Entwicklungs-Roadmap

Phase	Zeitraum	Ziel	Erfolgsmetrik
Phase 0	Sofort	Interview mit Frau Williger (Physiowerk)	Validierung der Schmerzpunkte
Phase 1	Monat 1–2	MVP iPhone: Aufnahme + Whisper + einfacher Output	5 Therapeuten testen regelmäßig
Phase 2	Monat 3–4	LLM-Integration + SOAP-Strukturierung + Korrekturmodus	Zeitersparnis > 20 Min./Tag nachweisbar

Phase	Zeitraum	Ziel	Erfolgsmetrik
Phase 3	Monat 5–6	Medical Mapping + Konfidenz-Score + PDF-Export	Erste zahlende Praxen (> 3)
Phase 4	ab Monat 7	PVS-Integration, HL7/FHIR, Android-Evaluierung	MRR > 2.000 €/Monat
Review	Monat 12	Business Case Evaluation + Entscheidung Skalierung	MRR ≥ 8.000 € stabil

10. Offene Punkte – Klärungsbedarf

#	Offener Punkt	Verantwortlich	Frist
1	Interview Frau Williger: Welche Geräte nutzen Therapeuten wirklich?	autark-AI	Kurzfristig
2	Validierung Medical Mapping: ZVK (Zentralverband Physiotherapeuten) einbinden?	autark-AI	Phase 1
3	Rechtsgutachten: § 203 StGB – reicht On-Device als vollständige Compliance?	Fachanwalt	Vor Launch
4	LLM-Auswahl: Phi-3 Mini vs. Qwen 1.5B vs. Gemma 2B – Test auf iPhone	Technik	Phase 1
5	Preismodell: Was zahlen Therapeuten? (Hypothese: 30–60 €/Monat)	autark-AI	Phase 1
6	PVS-Kompatibilität: Welche Software nutzen Zielpraxen? (Theorg, Clinicplus?)	Sales	Phase 2

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. © autark-AI 2026.